

LICEO V.A.L.

MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE

MATEMÁTICAS 6°

UNIDAD 15

Geometría, Ángulos y Triángulos

Propiedades, medición y clasificación.

Nombre: _____

Código: 06M-15 FL

Año: 2026

“Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad”

Misión 1: Elementos Básicos y Tipos de Ángulos

□ Aprende el Concepto: Punto, Recta, Semirecta y Segmento

Estos cuatro elementos son la base de toda la Geometría. Todo lo demás (ángulos, polígonos, triángulos) se construye a partir de ellos.



PUNTO
posición
exacta, sin
tamaño



RECTA
 $\overleftrightarrow{AB}$, infinita en
ambos sentidos



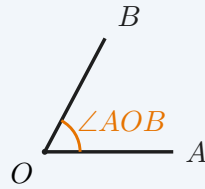
SEMIRECTA
 $\overrightarrow{AB}$, un origen,
infinito en
un sentido



SEGMENTO
 $\overline{CD}$, dos
extremos,
longitud medible

□ Aprende el Concepto: ¿Cómo se Nombra un Ángulo?

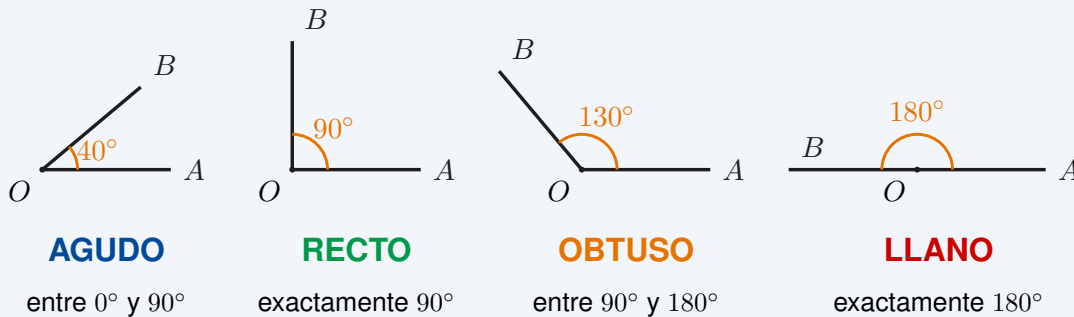
Un **ángulo** es la abertura formada por dos semirectas (llamados **lados**) que comparten el mismo punto de origen, llamado **vértice**. Se nombra con **tres letras**: un punto de un lado, el **vértice en el medio**, y un punto del otro lado. También puede nombrarse solo con la letra del vértice si no hay confusión posible.



$$\angle AOB = \angle BOA = \angle O \quad (\text{¡el vértice SIEMPRE va en el medio!})$$

□ Aprende el Concepto: Clasificación de los Ángulos según su Medida

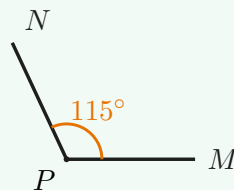
Todo ángulo se clasifica comparando su medida con 90° y 180° :



Un ángulo **recto** se marca a veces con un pequeño cuadrado ($\square$) en el vértice, en vez de escribir el número. ¡Ese cuadrado significa exactamente 90° !

🔍 Ejemplo

Observa el siguiente ángulo. Nómbralo y clasifícalo:



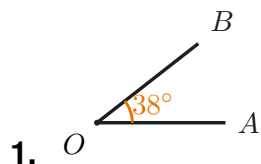
- **Vértice:** P **Lados:** $\overrightarrow{PM}$ y $\overrightarrow{PN}$
- **Nombre del ángulo:** $\angle MPN$ (o $\angle NPM$, o $\angle P$)
- **Medida:** 115°
- **Clasificación:** como $90^\circ < 115^\circ < 180^\circ$, es un ángulo **OBTUSO**.

¡Tu Turno! (Elementos y Ángulos)

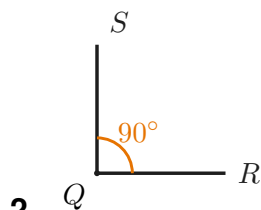
A) Identifica cada elemento geométrico (Punto, Recta, Semirecta o Segmento) y escribe su notación correcta:

Figura	Nombre del elemento	Notación
X •		
$\longleftrightarrow$ $C \quad D$		
$\overrightarrow{\quad}$ $E \quad F$		
$\overline{\quad}$ $G \quad H$		
$\downarrow$ I J		

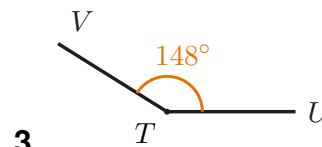
B) Observa cada ángulo. Escribe su nombre (notación de 3 letras) y su clasificación (agudo, recto, obtuso o llano):



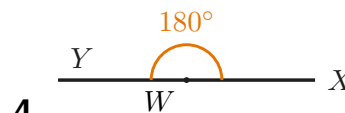
Nombre ($\angle$):
Clasificación:



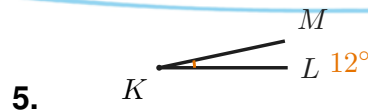
Nombre ($\angle$):
Clasificación:



Nombre ($\angle$):
Clasificación:

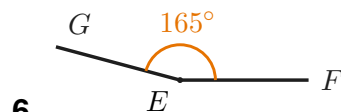


Nombre ($\angle$):
Clasificación:



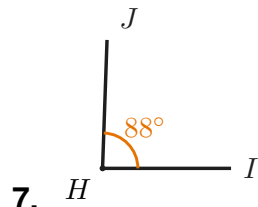
Nombre ($\angle$):

Clasificación:



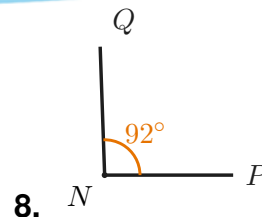
Nombre ($\angle$):

Clasificación:



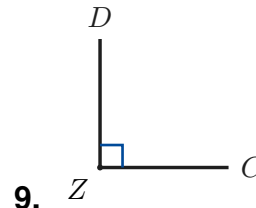
Nombre ($\angle$):

Clasificación:



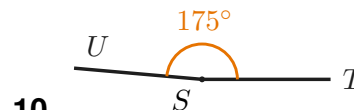
Nombre ($\angle$):

Clasificación:



Nombre ($\angle$):

Clasificación:



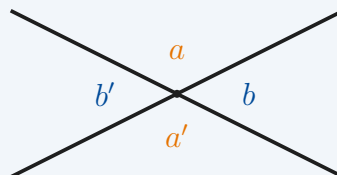
Nombre ($\angle$):

Clasificación:

Misión 2: Ecuaciones con Ángulos (Parejas Especiales)

□ Aprende el Concepto: Ángulos Opuestos por el Vértice

Cuando dos rectas se cruzan (se intersecan) en un punto, se forman **4 ángulos**, agrupados en **2 parejas de ángulos opuestos por el vértice** (uno frente al otro, sin compartir ningún lado).



Los ángulos opuestos por el vértice son SIEMPRE CONGRUENTES (iguales): $m\angle a = m\angle a'$ $m\angle b = m\angle b'$

□ Aprende el Concepto: Ángulos Complementarios y Suplementarios

Estas son dos parejas especiales que se definen **únicamente por la suma** de sus medidas (los ángulos NO necesitan estar juntos para tener estos nombres):



Si A y B son complementarios: $m\angle A + m\angle B = 90^\circ$

Si A y B son suplementarios: $m\angle A + m\angle B = 180^\circ$

Ejemplo

Resuelve usando lo que sabes de parejas de ángulos:

1) Opuestos por el vértice: $\angle a$ y $\angle b$ son opuestos por el vértice. Si $\angle a = (3x + 10)^\circ$ y $\angle b = 70^\circ$, halla x .

Como son opuestos por el vértice, $\angle a = \angle b$:

$$3x + 10 = 70 \rightarrow 3x = 70 - 10 \rightarrow 3x = 60 \rightarrow x = 60 \div 3 \rightarrow x = 20$$

2) Complementarios: $\angle A$ y $\angle B = 35^\circ$ son complementarios. Halla $\angle A$.

$$\angle A + 35^\circ = 90^\circ \rightarrow \angle A = 90^\circ - 35^\circ \rightarrow \angle A = 55^\circ$$

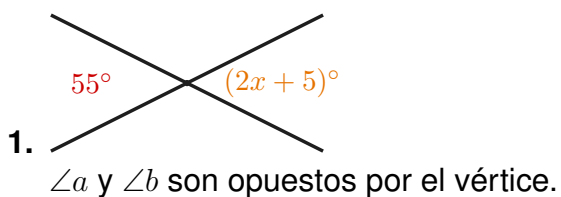
3) Suplementarios: $\angle A = (2x - 10)^\circ$ y $\angle B = 120^\circ$ son suplementarios. Halla x .

$$(2x - 10) + 120 = 180 \rightarrow 2x + 110 = 180 \rightarrow 2x = 70 \rightarrow x = 35$$

¡Tu Turno! (Ecuaciones con Ángulos)

Recuerda: las figuras son esquemáticas (no están a escala). Plantea la ecuación y resuelve para x .

A) Ángulos Opuestos por el Vértice:

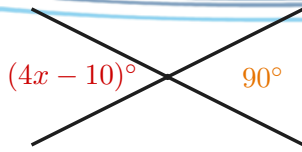


Procedimiento:

$$2x + 5 = \boxed{}$$

$$2x = \boxed{}$$

$$x = \boxed{}$$



2.

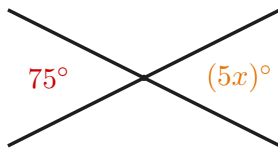
$\angle a$ y $\angle b$ son opuestos por el vértice.

Procedimiento:

$$4x - 10 = \boxed{}$$

$$4x = \boxed{}$$

$$x = \boxed{}$$



3.

$\angle a$ y $\angle b$ son opuestos por el vértice.

Procedimiento:

$$5x = \boxed{}$$

$$x = \boxed{}$$

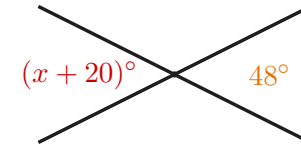


4.

$\angle a$ y $\angle b$ son opuestos por el vértice.

Procedimiento:

$$x = \boxed{}$$



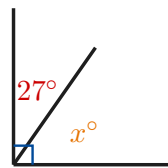
5.

$\angle a$ y $\angle b$ son opuestos por el vértice.

Procedimiento:

$$x = \boxed{}$$

B) Ángulos Complementarios (suman 90°):



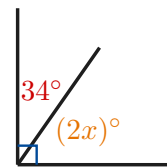
6.

$\angle A$ y $\angle B$ son complementarios.

Procedimiento:

$$x + 27 = \boxed{}$$

$$x = \boxed{}$$



7.

$\angle A$ y $\angle B$ son complementarios.

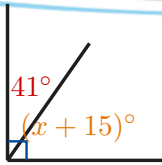
Procedimiento:

$$2x + 34 = \boxed{}$$

$$2x = \boxed{}$$

$$x = \boxed{}$$

8.



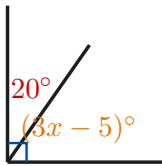
$\angle A$ y $\angle B$ son complementarios.

Procedimiento:

$$x + 15 + 41 = \boxed{}$$

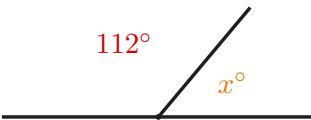
$$x = \boxed{}$$

9.



C) Ángulos Suplementarios (suman 180°):

11.



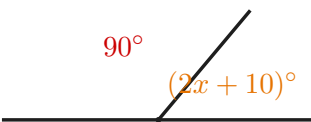
$\angle A$ y $\angle B$ son suplementarios.

Procedimiento:

$$x + 112 = \boxed{}$$

$$x = \boxed{}$$

12.



$\angle A$ y $\angle B$ son suplementarios.

Procedimiento:

$$2x + 10 + 90 = \boxed{}$$

$$2x = \boxed{}$$

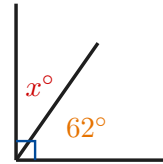
$$x = \boxed{}$$

$\angle A$ y $\angle B$ son complementarios.

Procedimiento:

$$x = \boxed{}$$

10.

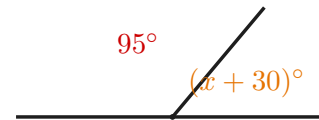


$\angle A$ y $\angle B$ son complementarios.

Procedimiento:

$$x = \boxed{}$$

13.



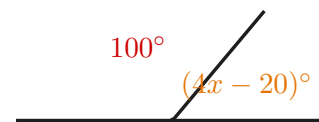
$\angle A$ y $\angle B$ son suplementarios.

Procedimiento:

$$x + 30 + 95 = \boxed{}$$

$$x = \boxed{}$$

14.



$\angle A$ y $\angle B$ son suplementarios.

Procedimiento:

$$x = \boxed{}$$

Misión 3: Polígonos y Clasificación de Triángulos

□ Aprende el Concepto: Clasificación de Polígonos según su Número de Lados

Un **polígono** es una figura plana y **cerrada**, formada únicamente por segmentos de recta llamados **lados**. El nombre de un polígono depende de **cuántos lados** tiene:

N.º lados	Nombre	Figura	N.º lados	Nombre	Figura
3	Triángulo		7	Heptágono	
4	Cuadrilátero		8	Octágono	
5	Pentágono		9	Nonágono	
6	Hexágono		10	Decágono	

□ Aprende el Concepto: Clasificación de Triángulos según sus LADOS



□ Aprende el Concepto: Clasificación de Triángulos según sus ÁNGULOS



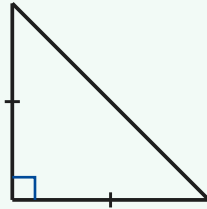
✓ El Truco: Un Dato que te Ayudará en la Misión 4

Un triángulo **NUNCA** puede tener dos ángulos rectos, ni dos ángulos obtusos al mismo tiempo. Además, un triángulo **equilátero SIEMPRE es acutángulo**: sus tres ángulos miden 60° .

Truco visual: si ves una marquita de cuadradito ($\square$) en una esquina, ese triángulo YA es rectángulo, sin importar qué forma tengan los otros lados.

Ejemplo

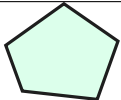
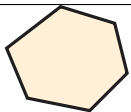
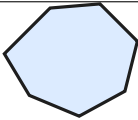
Clasifica el siguiente triángulo por sus lados y por sus ángulos:



- **Por sus lados:** tiene 2 lados marcados como iguales (las marquitas) → es **ISÓSCELES**.
- **Por sus ángulos:** tiene un ángulo marcado con el cuadradito → es **RECTÁNGULO**.
- **Conclusión:** es un triángulo **ISÓSCELES RECTÁNGULO**.

¡Tu Turno! (Polígonos y Triángulos)

A) Cuenta los lados de cada polígono y escribe su nombre:

Figura	N.º de lados	Nombre
		
		
		
		
		

B) Clasifica cada triángulo por sus LADOS y por sus ÁNGULOS (las marquitas indican lados iguales; el cuadradito indica ángulo recto):

1. 

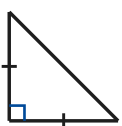
Por lados:

Por ángulos:

2. 

Por lados:

Por ángulos:

3. 

Por lados:

Por ángulos:

4. 

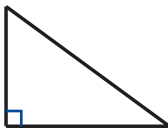
Por lados:

Por ángulos:

5. 

Por lados:

Por ángulos:

6. 

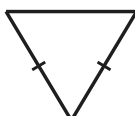
Por lados:

Por ángulos:

7. 

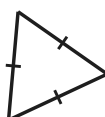
Por lados:

Por ángulos:

8. 

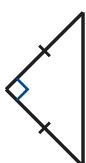
Por lados:

Por ángulos:

9. 

Por lados:

Por ángulos:

10. 

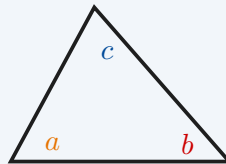
Por lados:

Por ángulos:

Misión 4: El Secreto de los Triángulos (180°)

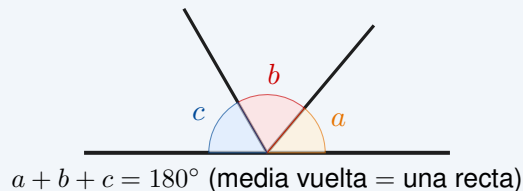
□ Aprende el Concepto: El Secreto de los 180°

La suma de las medidas de los TRES ángulos internos de **CUALQUIER** triángulo —sin importar su forma o tamaño— es SIEMPRE 180° .



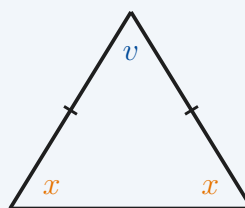
$$m\angle a + m\angle b + m\angle c = 180^\circ$$

¿Por qué pasa esto? Si “arrancas” los tres ángulos de un triángulo y los juntas uno al lado del otro por su vértice, ¡forman exactamente una línea recta (media vuelta = 180°)!



□ Aprende el Concepto: Caso Especial: El Triángulo Isósceles

En un triángulo isósceles, los DOS ángulos que están junto a la base (el lado distinto) se llaman **ángulos de la base**, y son SIEMPRE **IGUALES** entre sí, porque cada uno queda “enfrente” de uno de los dos lados iguales.



base

Si conoces el ángulo del vértice (v), cada ángulo de la base (x) cumple:

$$2x + v = 180^\circ$$

✓ El Truco: El Tercer Ángulo

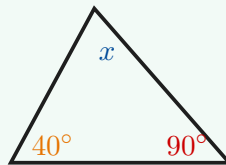
Si ya conoces dos ángulos de un triángulo (o puedes plantear una ecuación con ellos), el tercero siempre se calcula igual:

$$x = 180^\circ - (\text{suma de los otros dos ángulos})$$

Y en un triángulo isósceles, si conoces el ángulo del vértice entre los dos lados iguales, ¡ya sabes que los otros dos son IGUALES entre sí! Solo falta repartir en partes iguales lo que queda de 180° .

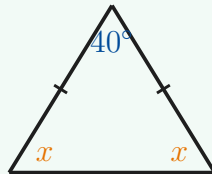
Ejemplo

1) Triángulo general: halla el valor de x .



$$x + 40^\circ + 90^\circ = 180^\circ \rightarrow x + 130^\circ = 180^\circ \rightarrow x = 50^\circ$$

2) Triángulo isósceles: el ángulo del vértice mide 40° . Halla cada ángulo de la base.



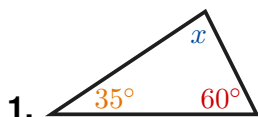
Como los ángulos de la base son iguales, llamamos x a cada uno:

$$x + x + 40^\circ = 180^\circ \rightarrow 2x = 140^\circ \rightarrow x = 70^\circ$$

¡Tu Turno! (Los 180°)

Plantea la ecuación 180° y resuelve para x .

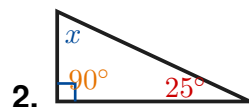
A) Triángulos Generales:



Procedimiento:

$$x + 35 + 60 = \boxed{}$$

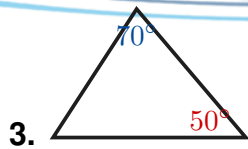
$$x = \boxed{}$$



Procedimiento:

$$x + 90 + 25 = \boxed{}$$

$$x = \boxed{}$$

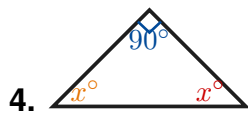


Procedimiento:

$$2x + 50 + 70 = \boxed{}$$

$$2x = \boxed{}$$

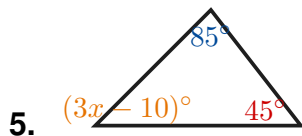
$$x = \boxed{}$$



Procedimiento:

$$2x + 90 = \boxed{}$$

$$x = \boxed{}$$

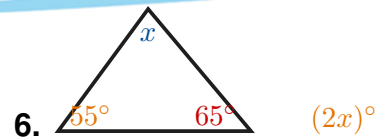


Procedimiento:

$$3x - 10 + 45 + 85 = \boxed{}$$

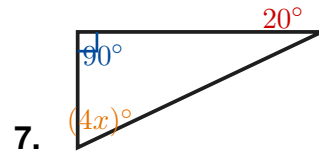
$$3x = \boxed{}$$

$$x = \boxed{}$$



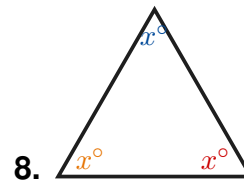
Procedimiento:

$$x = \boxed{}$$



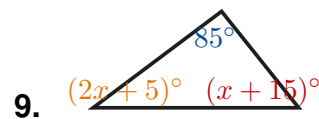
Procedimiento:

$$x = \boxed{}$$



Procedimiento:

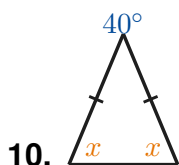
$$x = \boxed{}$$



Procedimiento:

$$x = \boxed{}$$

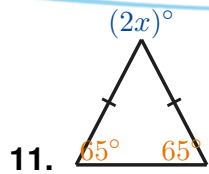
B) Triángulos Isósceles (los dos ángulos de la base son iguales):



Procedimiento:

$$2x + 40 = \boxed{}$$

$$x = \boxed{}$$

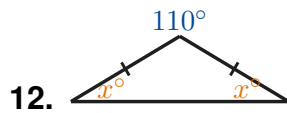


Procedimiento:

$$65 + 65 + 2x = \boxed{}$$

$$2x = \boxed{}$$

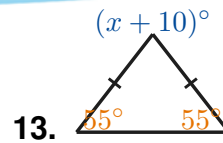
$$x = \boxed{}$$



Procedimiento:

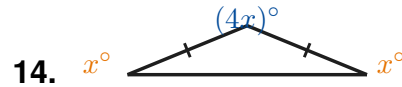
$$2x + 110 = \boxed{}$$

$$x = \boxed{}$$



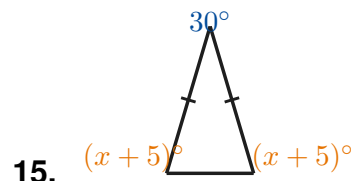
Procedimiento:

$$x = \boxed{}$$



Procedimiento:

$$x = \boxed{}$$



Procedimiento:

$$x = \boxed{}$$